

ALP

FICHA DE EXERCÍCIOS
ATIVIDADE LETIVA

Programação Web II

UNIDADE CURRICULAR

Enunciado do Projeto Individual

FICHA

Tema

No âmbito do ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, o Campus da ESMAD pretende implementar uma solução inspirada no conceito de *smart city*, permitindo à comunidade académica reportar, acompanhar e monitorizar problemas relacionados com sustentabilidade, manutenção e qualidade de vida no espaço do Campus.

Problemas como lixo acumulado, falhas de iluminação, ruído excessivo, barreiras de acessibilidade, fugas de água ou degradação de espaços comuns impactam diretamente a vivência académica. Atualmente, estes registos são feitos de forma informal e pouco estruturada.

Pretende-se assim o desenvolvimento de uma API REST que suporte uma aplicação de gestão de ocorrências no Campus, promovendo participação ativa e melhoria contínua.

Objetivos

A Direção do Campus 2 pretende que seja desenvolvida uma API REST que permita:

- Registar ocorrências: descrição, categoria, data de registo, localização (edifício/zona + coordenadas geográficas), fotografias, prioridade de resolução,...;
- Acompanhar o estado do tratamento dessas ocorrências, criando um histórico das alterações;
- Produzir indicadores estatísticos relevantes para apoio à decisão: número de ocorrências por categoria; tempo médio de resolução; número de ocorrências por estado; edifícios com mais ocorrências; evolução mensal de ocorrências,

A API deverá servir de *backend* a uma futura aplicação cliente (não incluída neste projeto).

Perfis de Utilizador

A aplicação deverá contemplar três perfis distintos:

1. Utilizador autenticado (estudante ou docente)

- Cria ocorrências;
- Pode consultar/comentar ocorrências não resolvidas;
- Pode sinalizar comentários indevidos nas ocorrências que criou;
- Pode editar ou eliminar ocorrências próprias (desde que ainda não tratadas).

2. Funcionário

- Pode alterar o estado das ocorrências e registar informação sobre o tratamento: pode adicionar descrição do procedimento efetuado, registar data prevista/efetiva de resolução;
- Pode alterar a prioridade de uma ocorrência tendo como base o número de comentários, o tempo decorrido desde a sua criação, o número de ocorrências no mesmo local/edifício ou outros (esta alteração de prioridade também poderá ser automatizada pela API);
- Pode sinalizar comentários indevidos.

3. Administrador

- Valida o registo de funcionários (os estudantes ou docentes registam-se usando o seu e-mail institucional);
- Pode suspender utilizadores;
- Pode remover ocorrências ou comentários;
- Pode consultar estatísticas globais;
- Pode parametrizar categorias (ex: lixo, iluminação, ruído, acessibilidade, segurança) e estados possíveis (ex: submetida, em análise, em resolução, resolvida, rejeitada).

A aplicação deverá suportar as funcionalidades indicadas acima, tendo o estudante a liberdade de acrescentar novas se entender relevante.

Desenvolvimento

O projeto deve ser desenvolvido individualmente. A API deverá seguir os princípios REST e comunicar no formato JSON. Deverá ser suportada por uma base de dados (que poderá ser relacional – MYSQL – ou não-relacional – MONGODB), usando NODE + EXPRESS + (SEQUELIZE ou MONGOOSE) e deverá ficar devidamente documentada (usando o Postman ou Swagger). No final, a API deverá estar disponível online (*deployed*).

Outras ferramentas podem ser utilizadas, desde que devidamente fundamentadas.

O projeto terá duas entregas e uma defesa:

1ª entrega – 29 de março: planificação da API REST e diagrama da base de dados;

2ª entrega – 7 de junho: submissão do link para o repositório com o código do projeto, link para o alojamento na plataforma de alojamento e link com a documentação atualizada da API

Defesa – entre 8 a 19 de junho

Avaliação

A avaliação final será baseada nos seguintes componentes:

- 1ª entrega (E1 – 30%)
 - 2ª entrega (E2 – 70%)
 - Defesa (D – valor entre 0 e 1)
- NOTA FINAL: $D * (30\% * E1 + 70\% * E2)$